

《概率论与数理统计》25

一、填空题〔每空5分，共计50分〕

1. 设 A 、 B 为两个随机事件， $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A|B) = 0.7$ ，则 $P(A \cup B) =$ 0.55。

知识点：概率的性质

2. 一黑箱中放有大小相同的白球 4 只红球 2 只，有放回任取 2 只，则第一、二次取到球颜色不同的概率 4/9。

知识点：古典概型

3. 设随机变量 X 服从以 n, p 为参数的二项分布，且 $E(X) = 30$, $D(X) = 10$ ，则 n 45。

知识点：二项分布、期望和方差

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = xy$, $0 < x < 1$, $0 < y < 2$ 。 $E(X) =$ 2/3, $D(Y) =$ 2/9。

知识点：期望和方差

5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 37)$, X_1, X_2, X_3 为取自总体 X 的简单随机样本，则当常数 $a =$ 1/6 时，估计量

$$\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + aX_2 + \frac{1}{2}X_3$$

是未知参数 μ 的无偏估计。

知识点：无偏估计

6. 随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y = \chi^2(n-1)$ ，且相互独立，则 $Y = \frac{\sqrt{n-1}X}{\sqrt{Y}}$ $t(n-1)$ 。

知识点： t -分布

7. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \theta x^{-(\theta+1)}$, $x > 1$ ，参数 θ 未知且 $\theta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样

本。则参数 θ 的矩估计量为 $\bar{X} / (\bar{X} - 1)$ ，最大似然估计量为 $n / \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 。

知识点：矩估计和最大似然估计

8. 设某种传感器的感知范围 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现随机抽取 9 个样本, 测得样本均值和方差分别为 $\bar{x} = 6$, $s^2 = 0.33^2$,

则 μ 的置信度为 95% 的置信区间: (5.746, 6.254). (附: $t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.025}(9) = 2.262$)

知识点：置信区间

二、计算题【共计 50 分】

1. 【本题 10 分】市场上出售的某种 GPU 显卡由三家公司同时供货, 其供应量第一家公司为第二家公司的两倍, 第二、第三家公司相等, 且第一、第二、第三家公司的次品率依次为 2%, 2%, 4%。(1) 在市场上随机购买一张显卡为次品的概率是多少? (2) 已知购买的该张显卡是次品, 问是第一家公司生产的概率为多少?

解: 设 A_i 表示该显卡由第 i 家公司提供, $i = 1, 2, 3$; B 表示购买的该张显卡为次品.

$$(1) \quad P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = \frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.04 = 0.025 \quad ; 5 \text{ 分}$$

$$(2) \quad P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.02}{0.025} = 0.4 \quad 10 \text{ 分}$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

2. 【本题 15 分】设二维随机变量 (X, Y) 服从平面区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布。(1) 求随机变量

X 及 Y 的边缘概率密度; (2) 讨论 X 与 Y 的独立性和相关性.

$$\text{解: (1) 随机变量 } X \text{ 的边缘概率密度为: } f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} ; \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{同理, 随机变量 } Y \text{ 的边缘概率密度为: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} . \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} dx = 0, \quad 6 \text{ 分}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 y \sqrt{1-y^2} dy = 0, \quad 8 \text{ 分}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \frac{1}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy dx dy = 0,$$

10 分

由于 $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ ，故随机变量 X 与 Y 不相关。

因 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y) (x^2 + y^2 \leq 1)$ ，所以，随机变量 X 与 Y 不相互独立。

15 分

知识点：边缘密度、随机变量独立性和相关性的判定

$$f(x) = \begin{cases} k \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

3. [本题 15 分] 随机变量 X 的概率密度函数为

，(1) 求常数 k ；(2) 求 X 的分布函数；

$$(3) \text{ 求 } P\left(0 < X < \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\text{解：(1) 由 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} k \cos x dx = 1, \text{ 得 } k = \frac{1}{2};$$

5 分

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}(1 + \sin x), & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(2)

10 分

$$(3) P\left(0 < X < \frac{\pi}{4}\right) = F\left(\frac{\pi}{4}\right) - F(0) = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

15 分

知识点：连续型随机变量概率密度的性质、分布函数

4. [本题 10 分] 正常情况下新能源汽车传感器的有效感应距离为 72 米. 今随机抽取 9 个, 测得其有效感应距离

(米): 68, 67, 71, 70, 68, 69, 70, 66, 69, 标准差为 4.583. 设传感器的有效感应距离 X 服从正态分布. 试在显著水平

$\alpha = 0.05$ 下, 检测传感器的有效感应距离有无显著差异? (附: $t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.05}(9) = 2.262$, $Z_{0.025} = 1.960$)

解: (1) 提出假设: $H_0: \mu = 72$, $H_1: \mu \neq 72$;

2 分

$$(2) \text{ 选择统计量: } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(8);$$

(2) 选择统计量:

4 分

(3) 在给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得 $t_{0.025}(8) = 2.306$, 故拒绝域为: $w = \{|T| > 2.306\}$; 6 分

$$|\hat{T}| = \left| \frac{68.667 - 72}{\frac{4.583}{3}} \right| \approx 2.182$$

(4) 计算统计量得：

8分

(5) 由 $|\hat{T}| < 2.306$ 知，传感器的有效感应距离无显著性差异.

10分

知识点：假设检验